

Comparação de figuras candidatas — v5 (sem BP)

2026-04-27

Objetivo

Com a remoção de Bayesian Persuasion do corpo do paper, a antiga Figura 4 (heatmap de regiões de preferência a $p = 0.05$, baseado em concavificação) não funciona mais. Precisamos de figura(s) que comuniquem a Proposition (Institutional classification): $U \succ M$ iff $p \in E_U$; $M \succ U$ iff $p \in E_M \setminus E_U$; $U \sim M$ iff $p \notin E_M$.

Abaixo estão quatro candidatas. Todas usam os parâmetros do Example ($N = 5$, $r = 1.5$, $\alpha = 0.3$, $\beta = 0.9$).

Candidata 1: Heatmap de $\tau(U)$ (design atual no v5)

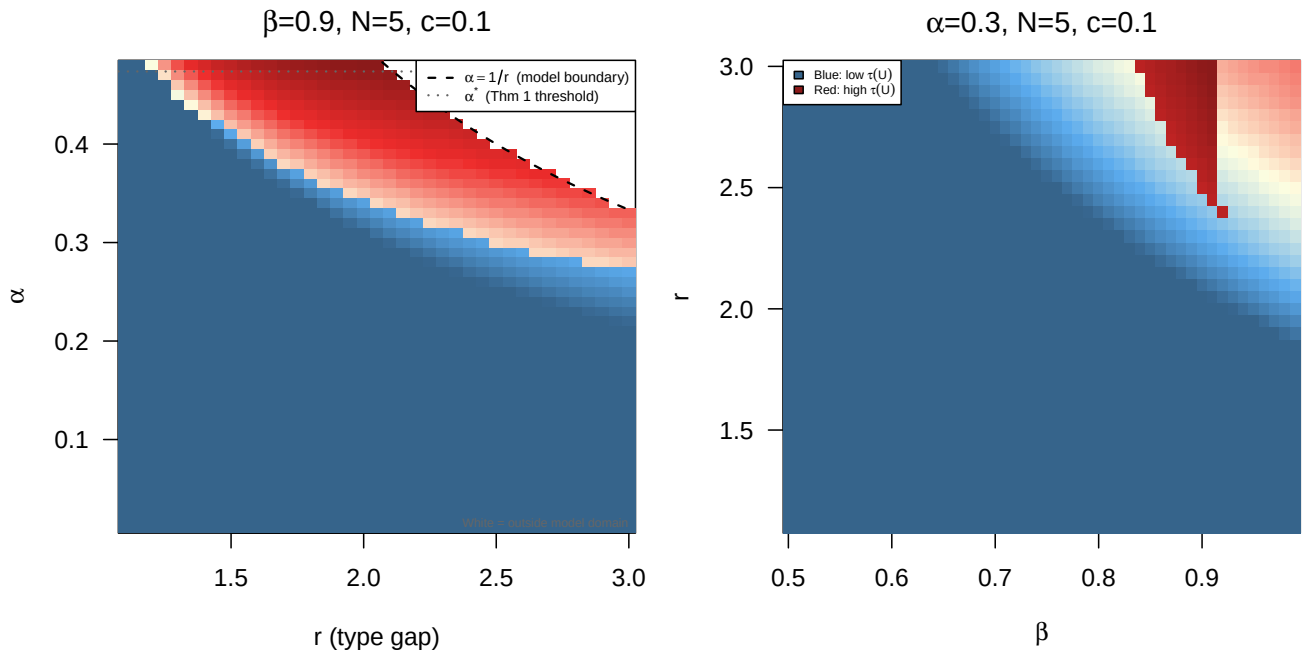


Figure 1: Unanimity entry threshold $\tau(U)$ across parameters. Lower values (blue) mean unanimity is viable for a wider range of priors; higher values (red) mean the set of priors at which unanimity can sustain entry is narrower, expanding majority's scope advantage. White: $\alpha \geq 1/r$ (outside the model domain). Dashed line: α^* , below which Theorem 1 guarantees conditional dominance at every belief. Left: r vs α plane ($\beta = 0.9, N = 5, c = 0.1$). Right: β vs r plane ($\alpha = 0.3, N = 5, c = 0.1$).

O que mostra: comparative statics de $\tau(U)$ em duas dimensões de parâmetros. Azul = unanimidade viável para muitos priors; vermelho = unanimidade viável apenas para priors altos. Problema: vermelho abaixo de α^* não significa que maioria é melhor — significa que unanimidade é ótima mas tem escopo estreito. A cor pode enganar.

Candidata 2: Curvas V_W sob cada regra

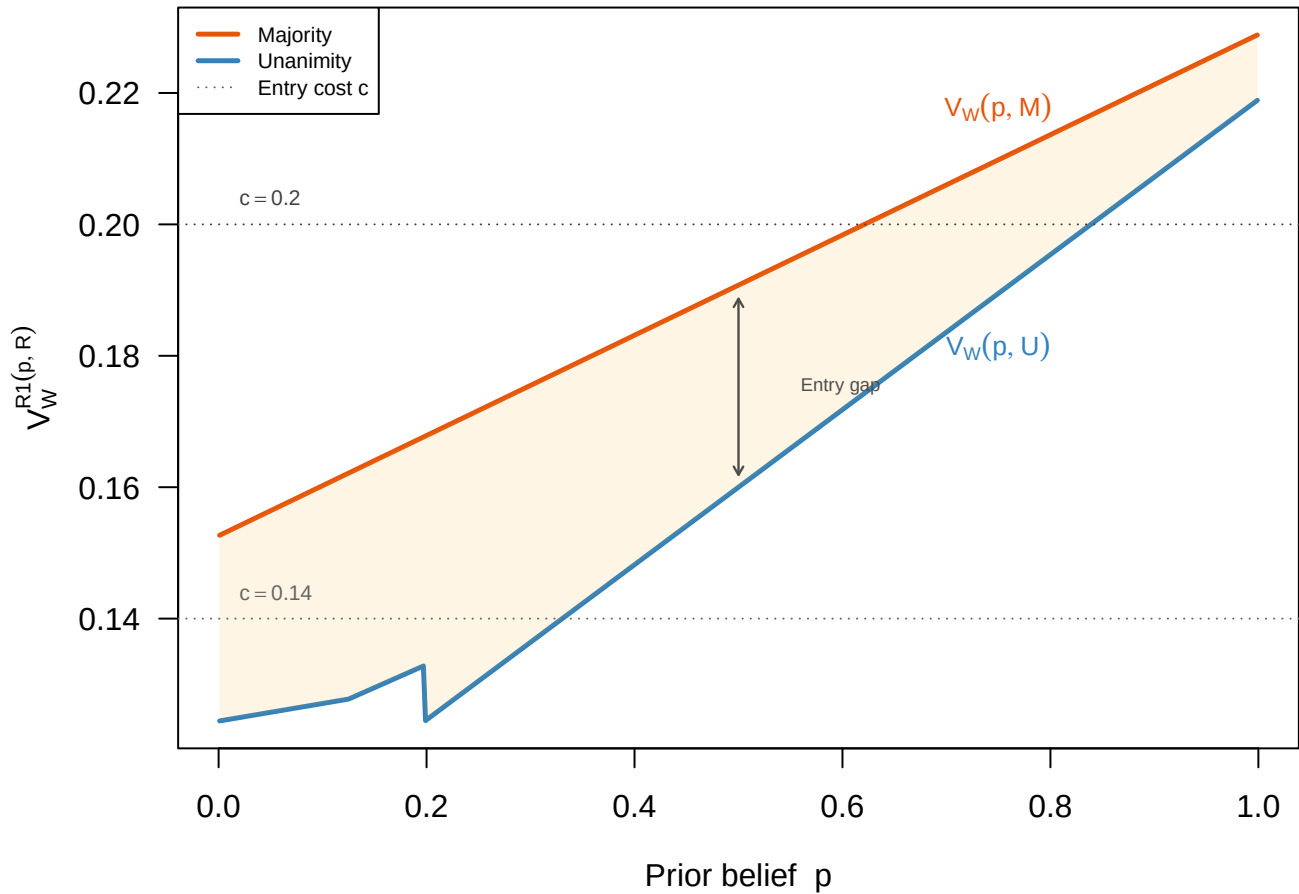


Figure 2: Weak-state expected payoff under majority ($V_W^{R1}(p, M)$, orange) and unanimity ($V_W^{R1}(p, U)$, blue) as a function of the prior. Because unanimity gives the hegemon a higher conditional payoff (Theorem 1), weak states receive less, so $V_W(p, U) < V_W(p, M)$ at every interior belief. Any horizontal entry cost c defines the entry sets: $E_R = \{p : V_W(p, R) \geq c\}$. Since the unanimity curve is everywhere below the majority curve, $E_U \subseteq E_M$: majority can sustain entry at every prior where unanimity cannot. Dashed horizontal lines illustrate four entry cost levels. Parameters: $N = 5$, $r = 1.5$, $\alpha = 0.3$, $\beta = 0.9$.

O que mostra: o mecanismo de entry diretamente. O gap entre as curvas é a consequência de Theorem 1 + budget identity: unanimidade dá mais a H, logo sobra menos para W. As linhas horizontais c definem E_U e E_M sem fixar nenhum c específico — o leitor vê que para qualquer c , $E_U \subseteq E_M$. Esta figura “normaliza c fora” das equações: c vira um parâmetro visual, não um valor fixo.

Candidata 3: Barras de classificação 1D

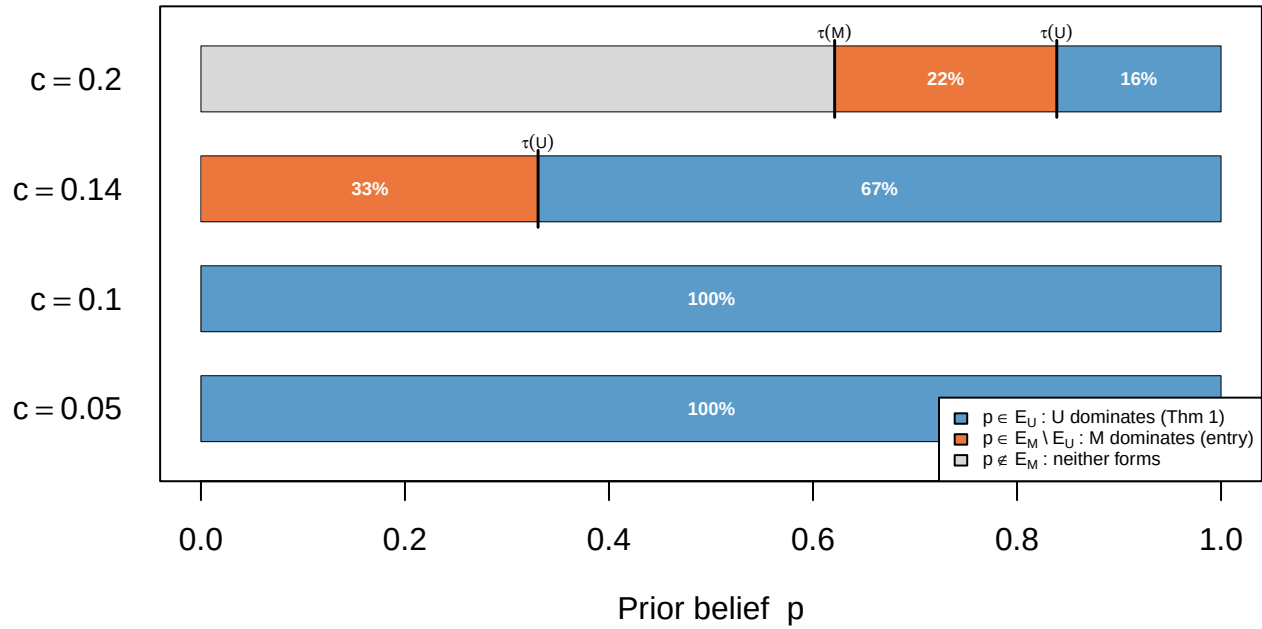


Figure 3: Institutional classification across prior beliefs for varying entry costs ($N = 5$, $r = 1.5$, $\alpha = 0.3$, $\beta = 0.9$). Blue: unanimity dominates ($p \in E_U$). Orange: majority dominates through wider entry ($p \in E_M \setminus E_U$). Gray: neither rule sustains entry ($p \notin E_M$). As entry costs rise, the unanimity entry threshold $\tau(U)$ increases, expanding majority's scope advantage. But this advantage is entirely through the entry channel: conditional on participation, unanimity strictly dominates at every belief (Theorem 1). Percentages show the fraction of the prior space in each regime.

O que mostra: a Proposition visualizada diretamente. Cada barra é o espaço de priors $[0, 1]$ particionado nos 3 regimes, para um valor de c . Correspondência 1:1 com o resultado formal. Mostra como c controla o escopo de cada regime.

Candidata 4: Curvas V_W + barras (combinação)

Usar Candidata 2 como Figura 4a (setup: mostra o mecanismo) e Candidata 3 como Figura 4b (payoff: mostra a classificação). A Candidata 2 explica *por que* $E_U \subseteq E_M$; a Candidata 3 mostra *o que* isso implica.

A Candidata 1 (heatmap de $\tau(U)$) poderia ser mantida se quisermos mostrar comparative statics em (r, α, β) , mas corre risco de confundir o leitor.

Resumo

Candidata	Mostra	Leitura rápida	Risco de confusão	Comparative statics
1 (heatmap $\tau(U)$)	Escopo de U em (r, α) e (β, r)	Média	Alto (vermelho $\neq$ M melhor)	(r, α, β)
2 (curvas V_W)	Mecanismo de entry gap	Alta	Baixo	Implícito via c
3 (barras 1D)	Classificação institucional	Alta	Nenhum	c
4 (2 + 3)	Mecanismo + classificação	Alta	Nenhum	c